Démonstrations — exemples progressifs

Chaque chapitre correspond à un niveau ou à une étape. Choisissez son titre dans le sommaire pour y accéder directement.

Sommaire

1 - Démonstrations rédigées par l'auteur 3
1.1 - Le raisonnement direct 3
1.2 - Par l'absurde 3
1.2.1 - Par contraposée 4
1.3 - Par récurrence 4
1.3.1 - Par disjonction de cas 5
1.4 - Par élément quelconque 5
1.4.1 - Par le principe des tiroirs 5
1.5 - L'existence et l'unicité 6
1.6 - Les deux raisonnements du supérieur 6
1.7 - Par analyse-synthèse 6
1.8 - Par double implication 7
1.9 - Par double inclusion 7
1.10 - La preuve logée dans l'énoncé 8
1.11 - Sans raisonnement nommé 8
2 - Démonstrations automatiques : lycée 9
2.1 - Ce que le calcul formel démontre 9
2.1.1 - Ce que le calcul formel n'atteint pas 11
2.2 - Sommes, rationnels et irrationnels 12
2.3 - Dénombrement et théorèmes du programme 12
2.4 - Arithmétique 13
3 - Démonstrations automatiques : supérieur 14
3.1 - Suites et limites 14
3.2 - Fonctions et dérivation 15
3.3 - Séries 16
3.4 - Ensembles et applications 16
3.5 - Structures algébriques 18
3.6 - Algèbre linéaire 19
3.6.1 - Arithmétique 21
3.7 - Analyse et topologie 22
3.8 - Le reste de la bibliothèque 23
3.8.1 - Suites 23
3.8.2 - Fonctions, continuité, dérivation 25
3.8.3 - Intégration et séries 27
3.8.4 - Ensembles et applications 28
3.8.5 - Nombres et arithmétique 29
3.8.6 - Structures algébriques 31
3.8.7 - Algèbre linéaire 31
3.8.8 - Topologie 33
3.8.9 - Inégalités 34
3.8.10 - Les grands théorèmes de l'analyse réelle 34

1 - Démonstrations rédigées par l'auteur

Les chapitres suivants montrent ce que docdg démontre seul : l'énoncé suffit, le moteur cherche la preuve et la rédige. Celui-ci montre l'autre moitié du travail — celle où **l'auteur écrit les mathématiques et le moteur fournit la charpente**.

Chacun des onze raisonnements a sa forme. On l'annonce après le verbe, on nomme ses étapes, et le moteur écrit l'annonce, les intitulés et la conclusion — jamais les mathématiques. Comparez la source et le rendu : ce qui manque dans la source est exactement ce que le moteur ajoute.

1.1 - Le raisonnement direct

La forme nue : pas de modificateur, pas d'étapes. Le moteur pose l'annonce, l'auteur enchaîne.

Montrons que la somme de deux nombres impairs est paire.
Deux nombres impairs s'écrivent $2k + 1$ et $2l + 1$, avec k et l entiers.
Leur somme vaut $2k + 1 + 2l + 1 = 2(k + l + 1)$, qui est le double d'un entier.

1.2 - Par l'absurde

Deux étapes nommées : **absurde** pose l'hypothèse que l'on veut ruiner, **contradiction** dit ce qui la ruine. Le moteur les annonce et conclut.

Montrons que $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{2}$ est décimal : il s'écrit $\frac{a}{10^n}$ avec a entier et n entier naturel.
En élevant au carré, $2 = \frac{a^2}{10^{2n}}$, donc $a^2 = 2 \times 10^{2n}$.
Le membre de droite se termine par un 0 dès que $n \geqslant 1$, et vaut 2 si $n = 0$.
Or le carré d'un entier ne se termine jamais par 2, et $a^2 = 2$ est impossible puisque $\sqrt{2}$ n'est pas entier.
Contradiction : aucun entier a ne convient.
Donc $\sqrt{2}$ n'est pas un nombre décimal.

1.2.1 - Par contraposée

Une seule étape, **contraposée**, qui énonce la proposition que l'on va démontrer à la place. Le moteur rappelle en fin de preuve que la contraposition rend l'énoncé de départ.

Montrons que si n^2 est pair alors n est pair.
Cette implication se démontre plus commodément dans l'autre sens.

Montrons que si n^2 est pair alors n est pair.
Raisonnons par contraposée : montrons que si n est impair, alors n^2 est impair.
Un entier impair s'écrit $n = 2k + 1$ avec k entier.
Son carré vaut $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est impair.
Par contraposition, si n^2 est pair alors n est pair.

> *La première forme, sans étape, laisse l'auteur seul : le moteur annonce et se tait. La seconde nomme le raisonnement, et la conclusion s'écrit d'elle-même.*

1.3 - Par récurrence

Les deux étapes obligées : **initialisation** et **hérédité**. Le moteur les intitule et invoque le principe de récurrence.

Montrons par récurrence que pour tout entier naturel n, $7^n - 1$ est divisible par 6.
Initialisation.
Au rang 0, $7^0 - 1 = 0$, qui est divisible par 6.
Hérédité.
Supposons $7^n - 1 = 6q$ avec q entier. Alors $7^{n+1} - 1 = 7(7^n - 1) + 6 = 42q + 6 = 6(7q + 1)$, qui est encore divisible par 6.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, pour tout entier naturel n, $7^n - 1$ est divisible par 6.

> *Lorsque la formule est une somme que le calcul formel sait vérifier, le corps devient inutile :* ***demonstration3*** *montre la même récurrence écrite en une seule ligne, sans accolades.*

1.3.1 - Par disjonction de cas

Autant d'étapes **cas …** que de cas. Le titre de l'étape suit le mot : il devient l'intitulé du cas. Le moteur les numérote en toutes lettres et conclut que les cas couvrent tout.

Montrons que pour tout entier n, le produit $n(n+1)$ est pair.
Raisonnons par disjonction de cas.
Tout entier est pair ou impair : ces deux cas épuisent les possibilités.
Premier cas — n est pair.
n s'écrit $2k$, donc $n(n+1) = 2k(n+1)$ est pair.
Deuxième cas — n est impair.
n s'écrit $2k+1$, donc $n+1 = 2k+2 = 2(k+1)$ est pair, et $n(n+1)$ aussi.
Dans tous les cas, pour tout entier n, le produit $n(n+1)$ est pair.

1.4 - Par élément quelconque

Une étape **soit**, qui pose l'élément. Le moteur rappelle à la fin qu'il était quelconque — c'est ce qui autorise la généralisation.

Montrons que pour tout réel x, $x^2 - 4x + 7 > 0$.
Soit x un réel.
La forme canonique donne $x^2 - 4x + 7 = (x-2)^2 + 3$.
Un carré est positif, donc cette somme est au moins égale à 3, donc strictement positive.
L'élément était quelconque : pour tout réel x, $x^2 - 4x + 7 > 0$.

1.4.1 - Par le principe des tiroirs

Deux étapes, **objets** et **tiroirs**, qui disent ce que l'on range et où. Le moteur formule le principe et conclut.

Montrons que parmi six entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par cinq.
Appliquons le principe des tiroirs. Les objets sont les six entiers choisis ; les tiroirs sont les cinq restes possibles dans la division par cinq.
La division euclidienne par 5 donne un reste parmi 0, 1, 2, 3 et 4, soit cinq valeurs pour six entiers.
Il y a plus d'objets que de tiroirs : par le principe des tiroirs, parmi six entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par cinq.

1.5 - L'existence et l'unicité

Deux étapes, **existence** et **unicité**. L'énoncé s'ouvre sur les mots « l'existence et l'unicité » : c'est à eux que le moteur reconnaît la forme.

Montrons l'existence et l'unicité du quotient et du reste de la division euclidienne de 17 par 5.
Existence.
En retranchant 5 à 17 tant que le résultat reste positif, on obtient $17 = 5 \times 3 + 2$, avec $0 \leqslant 2 < 5$.
Unicité.
Si $17 = 5q + r = 5q' + r'$ avec deux restes dans $[0\,;5[$, alors $5(q - q') = r' - r$. Le membre de droite est de valeur absolue strictement inférieure à 5, et le gauche est un multiple de 5 : tous deux sont nuls, donc $q = q'$ et $r = r'$.

1.6 - Les deux raisonnements du supérieur

Les huit formes précédentes se rencontrent du collège au lycée. Les trois suivantes appartiennent à l'enseignement supérieur, mais leur charpente s'écrit exactement de la même façon.

1.7 - Par analyse-synthèse

analyse suppose le problème résolu et en tire la forme obligée de la solution ; **synthèse** vérifie que cette forme convient. Le moteur intitule les deux temps, et ne conclut pas : l'analyse-synthèse conclut d'elle-même.

Montrons que toute fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ s'écrit de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse.
Supposons $f = p + i$ avec p paire et i impaire. En évaluant en $-x$, il vient $f(-x) = p(x) - i(x)$. En additionnant puis en soustrayant, $p(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $i(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$: la décomposition, si elle existe, est celle-là et pas une autre.
Synthèse.
Réciproquement, ces deux fonctions conviennent : leur somme vaut f, la première est paire et la seconde impaire, comme le montre l'échange de x et $-x$.

1.8 - Par double implication

L'équivalence se démontre en deux temps : une implication, puis sa réciproque. Les deux étapes portent le nom de la **direction** et non du rang — **directe** et **réciproque** —, si bien qu'on ne peut pas les intervertir sans que le document le dise. Pour « P si et seulement si Q », le sens direct est P implique Q.

Montrons par double implication qu'un entier est pair si et seulement si son carré est pair.
Sens direct.
Si $n = 2k$, alors $n^2 = 4k^2 = 2(2k^2)$, qui est pair.
Sens réciproque.
Si n est impair, $n = 2k + 1$ et $n^2 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ est impair. Par contraposition, un carré pair impose un entier pair.
Les deux implications sont établies : un entier est pair si et seulement si son carré est pair.

> *Ne pas confondre avec la double inclusion, qui suit : deux lettres les séparent, et elles ne démontrent pas la même chose. La double implication établit une équivalence entre deux **propositions** ; la double inclusion, une égalité entre deux **ensembles**. Écrire l'une pour l'autre est refusé.*

1.9 - Par double inclusion

Deux étapes, **directe** et **réciproque**, une par inclusion. Le moteur les intitule première et seconde inclusion, et conclut par la double inclusion.

Montrons par double inclusion que le complémentaire de l'union de deux parties est l'intersection de leurs complémentaires.
Première inclusion.
Soit x dans le complémentaire de $AuuB$. Alors x n'appartient ni à A ni à B, donc il appartient au complémentaire de A et à celui de B, donc à leur intersection.
Seconde inclusion.
Soit x dans l'intersection des deux complémentaires. Il n'appartient pas à A et pas à B, donc pas à leur union, donc il est dans le complémentaire de l'union.
Par double inclusion, le complémentaire de l'union de deux parties est l'intersection de leurs complémentaires.

1.10 - La preuve logée dans l'énoncé

Les dix formes valent aussi **à l'intérieur d'un environnement numéroté**, sous le mot **démonstration** : la preuve suit son énoncé au lieu d'en être séparée, et le renvoi porte sur le numéro.

Théorème 1.1. *Le carré d'un entier impair est impair.*
Démonstration. Montrons que pour tout entier impair n, n^2 est impair.
Soit n un entier impair, qui s'écrit donc $n = 2k + 1$ avec k entier.
Son carré vaut $n^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$, qui est impair.
L'élément était quelconque : pour tout entier impair n, n^2 est impair. ∎

Corollaire 1.1. *Si le carré d'un entier est pair, cet entier est pair.*
Démonstration. Montrons que si n^2 est pair alors n est pair.
Raisonnons par contraposée : montrons que si n est impair, alors n^2 est impair.
C'est exactement le théorème 1.1.
Par contraposition, si n^2 est pair alors n est pair. ∎

1.11 - Sans raisonnement nommé

Le mot **démonstration** seul suffit : le moteur compose la preuve sous son intitulé, sans annonce ni conclusion — c'est la forme la plus discrète, celle des corollaires immédiats.

Propriété 1.1. *La somme de trois entiers consécutifs est divisible par trois.*
Démonstration. Ces trois entiers s'écrivent n, $n + 1$ et $n + 2$. Leur somme vaut $3n + 3 = 3(n + 1)$. ∎

2 - Démonstrations automatiques : lycée

Pas une ligne de mathématiques n'est écrite dans ce document. Chaque démonstration tient en un énoncé, sans accolades : le moteur cherche la preuve, la rédige et la met en forme. Deux sources l'alimentent — le calcul formel pour ce qui se vérifie, une bibliothèque de démonstrations classiques pour ce qui repose sur une idée. Comparez la source et le rendu : c'est là que la différence se voit.

2.1 - Ce que le calcul formel démontre

Une récurrence sans corps est vérifiée puis rédigée : le moteur teste l'initialisation, mène l'hérédité par le calcul symbolique et refuse la formule fausse. L'auteur n'a écrit que la formule.

Montrons par récurrence que pour tout entier n, $\sum_{k=0}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$.
Initialisation.
Au rang 0, le membre de gauche vaut 0 et le membre de droite vaut 0 : la propriété est vraie au premier rang.
Hérédité.
Soit $n \geqslant 0$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} k = \left(\sum_{k=0}^{n} k\right) + n + 1 = \frac{n\,(n+1)}{2} + n + 1 = \frac{(n+1)\,(n+2)}{2}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

Montrons par récurrence que pour tout entier n, $\sum_{k=0}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$.
Initialisation.
Au rang 0, le membre de gauche vaut 0 et le membre de droite vaut 0 : la propriété est vraie au premier rang.
Hérédité.
Soit $n \geqslant 0$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^2 = \left(\sum_{k=0}^{n} k^2\right) + (n+1)^2 = \frac{n\,(n+1)\,(2n+1)}{6} + (n+1)^2 = \frac{(n+1)\,(n+2)\,(2n+3)}{6}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

Montrons par récurrence que pour tout entier n, $\sum_{k=0}^{n} k^3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}$.
Initialisation.
Au rang 0, le membre de gauche vaut 0 et le membre de droite vaut 0 : la propriété est vraie au premier rang.
Hérédité.
Soit $n \geqslant 0$ un entier pour lequel la propriété est vraie. En ajoutant le terme suivant, puis en utilisant l'hypothèse de récurrence :

$$\sum_{k=0}^{n+1} k^3 = \left(\sum_{k=0}^{n} k^3\right) + (n+1)^3 = \frac{n^2\,(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \frac{(n+1)^2\,(n+2)^2}{4}$$

La propriété est vraie au rang $n+1$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, elle est vraie pour tout rang.

Une propriété universelle se traite de même, par forme canonique :

Montrons que pour tout réel x, $x^2 + 2x + 5 \geqslant 0$.
Soit x un réel quelconque. Étudions la différence :

$$x^2 + 2x + 5 - (0) = x^2 + 2x + 5 = (x+1)^2 + 4$$

Un carré est positif ou nul, et la constante 4 l'est aussi : la différence est positive ou nulle, donc $x^2 + 2x + 5 \geqslant 0$.
L'élément était quelconque : pour tout réel x, $x^2 + 2x + 5 \geqslant 0$.

Montrons que pour tout réel x, $x^2 + 1 \geqslant 2x$.
Soit x un réel quelconque. Étudions la différence :

$$x^2 + 1 - (2x) = x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2$$

Un carré est positif ou nul : la différence est positive ou nulle, donc $x^2 + 1 \geqslant 2x$.
L'élément était quelconque : pour tout réel x, $x^2 + 1 \geqslant 2x$.

2.1.1 - Ce que le calcul formel n'atteint pas

Aucun système de calcul ne trouvera l'argument d'Euclide, ni la diagonale de Cantor : ces preuves reposent sur une construction, non sur une vérification. Elles sont rangées en bibliothèque et l'énoncé seul les appelle.

Montrons que $\sqrt{2}$ est irrationnel.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{2}$ est rationnel : il s'écrit $\sqrt{2} = \frac{a}{b}$ avec a et b entiers, b non nul, la fraction étant irréductible.
En élevant au carré, $2 = \frac{a^2}{b^2}$, donc $a^2 = 2b^2$.
Ainsi a^2 est pair, et comme le carré d'un impair est impair, a est pair : il existe un entier k tel que $a = 2k$.
En reportant, $4k^2 = 2b^2$, soit $b^2 = 2k^2$: par le même argument, b est pair.
Contradiction : a et b sont tous deux pairs, alors que la fraction était irréductible.
Donc $\sqrt{2}$ est irrationnel.

Montrons que $\sqrt{3}$ est irrationnel.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{3}$ s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers, b non nul, la fraction étant irréductible.
En élevant au carré, $a^2 = 3b^2$, donc 3 divise a^2.
Le nombre 3 étant premier, il divise a : posons $a = 3k$.
En reportant, $9k^2 = 3b^2$, soit $b^2 = 3k^2$: le même argument donne que 3 divise b.
Contradiction : 3 divise a et b, alors que la fraction était irréductible.
Donc $\sqrt{3}$ est irrationnel.

Montrons qu'il existe une infinité de nombres premiers.
Raisonnons par l'absurde : supposons que les nombres premiers sont en nombre fini : notons-les $p_1, p_2, \dots, p_r$.
Posons $N = p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_r + 1$. Cet entier vaut au moins 2, il admet donc un diviseur premier p.
Ce p figure dans la liste : il divise le produit $p_1 \times p_2 \times \cdots \times p_r$.
Divisant N et ce produit, il divise leur différence, qui vaut 1.
Contradiction : aucun nombre premier ne divise 1, puisque tout premier vaut au moins 2.
Donc il existe une infinité de nombres premiers.

Montrons qu'il n'existe pas de plus grand entier naturel.
Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un entier naturel N supérieur ou égal à tous les autres.
Considérons l'entier $N + 1$, qui est encore un entier naturel.
Par hypothèse, $N + 1 \leqslant N$, ce qui donne $1 \leqslant 0$.
Contradiction : 1 est strictement positif.
Donc il n'existe pas de plus grand entier naturel.

2.2 - Sommes, rationnels et irrationnels

Montrons que la somme de deux rationnels est rationnelle.
Soient x et y deux rationnels : il existe des entiers a, b, c, d, avec b et d non nuls, tels que $x = \frac{a}{b}$ et $y = \frac{c}{d}$.
Alors $x + y = \frac{ad+bc}{bd}$.
Le numérateur $ad + bc$ et le dénominateur bd sont entiers, et bd est non nul comme produit de deux entiers non nuls.
La somme $x + y$ s'écrit donc comme quotient de deux entiers de dénominateur non nul : elle est rationnelle.

Montrons que la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle.
Soient r un rationnel et x un irrationnel.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $r + x$ est rationnel.
Alors $x = (r + x) - r$ s'écrit comme différence de deux rationnels.
Or la différence de deux rationnels est rationnelle : x serait donc rationnel.
Contradiction : x était supposé irrationnel.
Donc la somme d'un rationnel et d'un irrationnel est irrationnelle.

2.3 - Dénombrement et théorèmes du programme

Montrons que dans un groupe de 13 personnes, deux au moins sont nées le même mois.
Appliquons le principe des tiroirs. Les objets sont les 13 personnes du groupe ; les tiroirs sont les 12 mois de l'année.
Chaque personne est rangée dans le tiroir de son mois de naissance : l'association est bien définie, chacun n'ayant qu'un mois de naissance.
Il y a plus d'objets que de tiroirs : par le principe des tiroirs, dans un groupe de 13 personnes, deux au moins sont nées le même mois.

Montrons que pour tous réels a et b, le plus grand des deux vaut $\frac{a+b+|a-b|}{2}$.
Raisonnons par disjonction de cas.
Premier cas – $a \geqslant b$.

Alors $a - b$ est positif, donc $|a - b| = a - b$.

L'expression vaut $\frac{a+b+a-b}{2} = a$, qui est bien le plus grand des deux.

Deuxième cas – $a < b$.

Alors $a - b$ est strictement négatif, donc $|a - b| = b - a$.

L'expression vaut $\frac{a+b+b-a}{2} = b$, qui est bien le plus grand des deux.

Dans tous les cas, pour tous réels a et b, le plus grand des deux vaut $\frac{a+b+|a-b|}{2}$.

Montrons que toute suite croissante et majorée converge vers la borne supérieure de ses termes.
Soit (u_n) une suite croissante et majorée.
L'ensemble de ses termes est une partie non vide et majorée de $\mathbb{R}$: elle admet donc une borne supérieure, notée l.
Soit ϵ un réel strictement positif. Le réel $l - \epsilon$ ne majore pas l'ensemble, sans quoi l n'en serait pas le plus petit majorant.
Il existe donc un rang N tel que $u_N > l - \epsilon$.
La suite étant croissante et l majorant tous ses termes, on a $l - \epsilon < u_n \leqslant l$ pour tout $n \geqslant N$.
Tout intervalle ouvert centré en l contient donc les termes à partir d'un certain rang : la suite converge vers l.

2.4 - Arithmétique

Montrons le théorème de Bézout : si a et b sont non nuls, il existe $u, v \in \mathbb{Z}$ tels que $au + bv = \text{pgcd}(a, b)$.
Soit $I = \{au + bv \mid u, v \in \mathbb{Z}\}$. C'est un idéal de $\mathbb{Z}$, donc de la forme $d\mathbb{Z}$ avec $d > 0$.
d divise a et b, donc d divise $\text{pgcd}(a, b)$.
Mais $\text{pgcd}(a, b)$ appartient à I (ou divise tout élément de I), donc $d = \text{pgcd}(a, b)$.

Montrons le lemme de Gauss : si a divise bc et $\text{pgcd}(a, b) = 1$, alors a divise c.
Par Bézout il existe u, v tels que $au + bv = 1$.
On multiplie par c : $auc + bvc = c$.
a divise auc et a divise bc donc a divise bvc, ainsi a divise c.

3 - Démonstrations automatiques : supérieur

Comme le chapitre précédent, ce chapitre ne contient aucune mathématique écrite à la main : chaque énoncé appelle une fiche, et le moteur rédige. La bibliothèque couvre le premier cycle universitaire et les classes préparatoires — analyse, algèbre linéaire, théorie des groupes, arithmétique, topologie —, et ce document l'appelle en entier : les 101 fiches y passent. Les fiches traversent la même charpente que les démonstrations écrites par l'auteur : même annonce, mêmes étapes nommées, même conclusion.

3.1 - Suites et limites

Montrons que la limite d'une suite convergente est unique.
Soit (u_n) une suite convergente.
Raisonnons par l'absurde : supposons que la suite admet deux limites distinctes l et l'.
Posons $\epsilon = |l - l'|/3$, qui est strictement positif puisque l et l' diffèrent.
À partir d'un certain rang, $|u_n - l| \leqslant \epsilon$; à partir d'un autre, $|u_n - l'| \leqslant \epsilon$. Au-delà des deux, les deux majorations valent ensemble.
L'inégalité triangulaire donne alors $|l - l'| \leqslant |l - u_n| + |u_n - l'| \leqslant 2 \times \epsilon$, c'est-à-dire $|l - l'| \leqslant 2|l - l'|/3$.
Contradiction : $|l - l'|$ est strictement positif et vérifierait $|l - l'| \leqslant 2|l - l'|/3$, ce qui donnerait $1 \leqslant \frac{2}{3}$.
Donc la limite d'une suite convergente est unique.

Montrons que toute suite convergente est bornée.
Soit (u_n) une suite convergeant vers un réel l.
En appliquant la définition de la limite avec $\epsilon = 1$, il existe un rang N à partir duquel $|u_n - l| \leqslant 1$, donc $|u_n| \leqslant |l| + 1$.
Les termes d'indice strictement inférieur à N sont en nombre fini : notons M le plus grand des modules $|u_0|, |u_1|, \dots, |u_N|$.
Pour tout entier n, $|u_n|$ est alors majoré par le plus grand des deux nombres M et $|l| + 1$.
La suite est donc bornée.

Montrons le théorème des gendarmes : une suite encadrée par deux suites de même limite converge vers cette limite.
Soient (u_n), (v_n) et (w_n) telles que $u_n \leqslant v_n \leqslant w_n$ pour tout n, les suites (u_n) et (w_n) convergeant vers un même réel l.
Soit ϵ un réel strictement positif.
À partir d'un certain rang, $l - \epsilon \leqslant u_n$; à partir d'un autre, $w_n \leqslant l + \epsilon$. Au-delà des deux, les deux encadrements valent ensemble.
Par transitivité, $l - \epsilon \leqslant u_n \leqslant v_n \leqslant w_n \leqslant l + \epsilon$.
Ainsi $|v_n - l| \leqslant \epsilon$ à partir de ce rang : la suite (v_n) converge vers l.

Montrons par récurrence que toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.
Soit (u_n) une suite bornée : il existe $a_0 < b_0$ tels que tous les termes sont dans $[a_0\,;b_0]$.
On construit par récurrence une suite de segments emboîtés $I_n = [a_n\,;b_n]$ de longueur $\frac{b_0-a_0}{2^n}$ contenant chacun une infinité de termes de la suite.
Initialisation.
$I_0 = [a_0\,;b_0]$ convient.
Hérédité.
Supposons I_n construit. On partage I_n en deux segments de même longueur. Au moins l'un des deux contient une infinité de termes ; on le choisit pour I_{n+1}.
Les suites (a_n) et (b_n) sont adjacentes (croissante/décroissante, différence $\to 0$) donc convergent vers une même limite ℓ.
On extrait alors une sous-suite en choisissant à chaque étape un indice strictement plus grand tel que $u_{\varphi(n)} \in I_n$: on a $|u_{\varphi(n)} - \ell| \leq \frac{b_0-a_0}{2^n} \to 0$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, toute suite bornée de réels admet au moins une sous-suite convergente.

3.2 - Fonctions et dérivation

Montrons que toute fonction dérivable en un point y est continue.
Soit f une fonction dérivable en un point a.
Pour x distinct de a, on écrit $f(x) - f(a) = \frac{f(x)-f(a)}{x-a} \times (x-a)$.
Lorsque x tend vers a, le premier facteur tend vers $f'(a)$ par définition de la dérivabilité, et le second tend vers 0.
Le produit tend donc vers $f'(a) \times 0$, c'est-à-dire vers 0.
Ainsi $f(x)$ tend vers $f(a)$: la fonction est continue en a.

Montrons le théorème de Rolle : si f est continue sur $[a\,;b]$, dérivable sur $]a\,;b[$ et $f(a) = f(b)$, alors il existe $c \in]a\,;b[$ tel que $f'(c) = 0$.
Si f est constante, tout point convient.
Sinon f admet un extremum global en un point $c \in]a\,;b[$ (théorème des bornes atteintes).
En ce point la dérivée s'annule (sinon le taux d'accroissement garderait un signe constant au voisinage et c ne serait pas un extremum).

Montrons le théorème des accroissements finis : si f est continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$, alors il existe $c \in]a\,;b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b-a)f'(c)$.
On pose $g(x) = f(x) - \frac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)$.
Alors $g(a) = g(b)$, donc par Rolle il existe c avec $g'(c) = 0$, ce qui donne exactement la relation annoncée.

3.3 - Séries

Montrons que le terme général d'une série convergente tend vers 0.
Soit une série de terme général u_n, dont la suite des sommes partielles (S_n) converge vers un réel S.
Pour tout entier $n \geqslant 1$, on a $u_n = S_n - S_{n-1}$.
Les deux suites (S_n) et (S_{n-1}) convergent vers la même limite S.
Par différence, la suite (u_n) converge vers $S - S = 0$.

Montrons que la série harmonique diverge.
Notons $S_n = \sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k}$ la somme partielle d'ordre n.
Raisonnons par l'absurde : supposons que la série converge : la suite (S_n) tend vers un réel S.
Regroupons les termes d'indice compris entre $n+1$ et $2n$: chacun est supérieur ou égal à $\frac{1}{2n}$, et ils sont au nombre de n.
Donc $S_{2n} - S_n \geqslant n \times \frac{1}{2n} = \frac{1}{2}$ pour tout $n \geqslant 1$.
Or les deux suites (S_{2n}) et (S_n) tendent vers S, donc leur différence tend vers 0.
Contradiction : une suite tendant vers 0 ne peut rester supérieure ou égale à $\frac{1}{2}$.
Donc la série harmonique diverge.

3.4 - Ensembles et applications

Montrons par double inclusion que le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires.
Première inclusion.

Soit x n'appartenant pas à $A \cup B$.

S'il appartenait à A, il appartiendrait à la réunion : il n'appartient donc pas à A, et de même pas à B.

Il appartient donc aux deux complémentaires, donc à leur intersection.

Seconde inclusion.

Soit x appartenant à l'intersection des deux complémentaires : il n'est ni dans A ni dans B.

Il n'est donc dans aucun des deux, c'est-à-dire pas dans leur réunion.

Par double inclusion, le complémentaire d'une réunion est l'intersection des complémentaires.

Montrons par double inclusion que $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.
Première inclusion.
Soit x dans $A \cap (B \cup C)$: il appartient à A, et à B ou à C.

S'il appartient à B, il est dans $A \cap B$; s'il appartient à C, il est dans $A \cap C$.

Dans les deux cas il appartient à la réunion.
Seconde inclusion.
Soit x dans $(A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Dans l'un comme dans l'autre cas, x appartient à A, et il appartient à B ou à C, donc à $B \cup C$.

Il est donc dans $A \cap (B \cup C)$.
Par double inclusion, $A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$.

Montrons que la composée de deux applications injectives est injective.
Soient f de E dans F et g de F dans G deux applications injectives.
Soient x et x' deux éléments de E tels que $g(f(x)) = g(f(x'))$.
L'application g étant injective, il vient $f(x) = f(x')$.
L'application f étant injective, il vient $x = x'$.
Deux éléments de même image sont donc égaux : la composée est injective.

Montrons par récurrence qu'un ensemble à n éléments admet exactement 2^n parties.
Initialisation.
L'ensemble vide possède une seule partie, lui-même, et $2^0 = 1$.
Hérédité.
Soit n un entier pour lequel tout ensemble à n éléments admet 2^n parties.

Soit E un ensemble à $n+1$ éléments, et a l'un de ses éléments ; posons $F = E$ privé de a, qui compte n éléments.

Les parties de E se répartissent en deux familles disjointes : celles qui ne contiennent pas a, qui sont exactement les parties de F, et celles qui le contiennent, obtenues en ajoutant a à une partie de F.

Chaque famille compte 2^n éléments par hypothèse de récurrence, d'où $2^n + 2^n = 2^{n+1}$ parties.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, un ensemble à n éléments admet exactement 2^n parties.

Montrons le théorème de Cantor : il n'existe pas de surjection d'un ensemble E sur l'ensemble de ses parties.

Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe une surjection f de E sur l'ensemble des parties de E.
Considérons la partie D formée des éléments x de E qui n'appartiennent pas à $f(x)$.
La surjectivité fournit un élément a de E tel que $f(a) = D$.
Si a appartient à D, alors par définition de D il n'appartient pas à $f(a)$, c'est-à-dire pas à D.
S'il n'appartient pas à D, alors il n'appartient pas à $f(a)$, donc il vérifie la condition définissant D : il appartient à D.
Contradiction : a appartient à D si et seulement s'il n'y appartient pas.
Donc il n'existe pas de surjection d'un ensemble E sur l'ensemble de ses parties.

Montrons que $\mathbb{R}$ (ou $[0\,;1]$) n'est pas dénombrable.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $[0\,;1]$ est dénombrable : on numérote tous ses éléments $x_1, x_2, \ldots$ avec leurs développements décimaux $0, a_{n1}a_{n2}\ldots$.
On construit $y = 0, b_1 b_2 \ldots$ en posant $b_n = 1$ si $a_{nn} \neq 1$ et $b_n = 2$ sinon.
Alors y diffère de chaque x_n à la n-ième place, donc y n'est pas dans la liste : contradiction.
Contradiction : $[0\,;1]$ (et donc $\mathbb{R}$) n'est pas dénombrable.
Donc $\mathbb{R}$ (ou $[0\,;1]$) n'est pas dénombrable.

3.5 - Structures algébriques

Montrons que l'élément neutre d'un groupe est unique.
Soit G un groupe.
Raisonnons par l'absurde : supposons que G possède deux éléments neutres distincts e et e'.
Calculons le produit ee' de deux façons.
Comme e est neutre, $ee' = e'$. Comme e' est neutre, $ee' = e$.
Donc $e = e'$.
Contradiction : les deux neutres étaient supposés distincts.
Donc l'élément neutre d'un groupe est unique.

Montrons que l'inverse d'un élément d'un groupe est unique.
Soient G un groupe, x un élément de G, et y et z deux inverses de x.
Calculons le produit yxz en l'associant de deux façons.
En associant à gauche : $(yx)z = ez = z$.
En associant à droite : $y(xz) = ye = y$.
L'associativité assure que les deux calculs donnent le même résultat, donc $y = z$.

Montrons que dans un groupe, l'inverse du produit xy est $y^{-1}x^{-1}$.
Soient x et y deux éléments d'un groupe.
Calculons le produit de xy par $y^{-1}x^{-1}$: en associant, $x(yy^{-1})x^{-1} = xex^{-1} = xx^{-1} = e$.
Le produit dans l'autre ordre donne de même $y^{-1}(x^{-1}x)y = y^{-1}ey = e$.
L'élément $y^{-1}x^{-1}$ est donc un inverse de xy, et l'inverse étant unique, il en est l'inverse.

Montrons que l'intersection de deux sous-groupes est un sous-groupe.
Soient H et K deux sous-groupes d'un groupe G.
L'élément neutre appartient à H et à K, donc à leur intersection, qui est ainsi non vide.
Soient x et y dans l'intersection.
Comme H est un sous-groupe et que x et y y sont, l'élément xy^{-1} appartient à H.
Le même argument appliqué à K montre qu'il appartient à K.
Il appartient donc à l'intersection : celle-ci est un sous-groupe de G.

Montrons que tout groupe dont l'ordre est un nombre premier est cyclique.
Soit G un groupe d'ordre p, avec p premier.
Comme $p \geqslant 2$, le groupe possède un élément x distinct du neutre.
Le sous-groupe engendré par x a pour ordre un diviseur de p, d'après le théorème de Lagrange.
Les seuls diviseurs de p étant 1 et p, et cet ordre valant au moins 2 puisque le sous-groupe contient le neutre et x, il vaut p.
Le sous-groupe engendré par x est donc G tout entier : le groupe est cyclique, engendré par x.

Montrons le théorème de Lagrange : l'ordre d'un sous-groupe d'un groupe fini divise l'ordre du groupe.
Soit H un sous-groupe de G (fini). Les classes à gauche gH forment une partition de G.
Toutes ont le même cardinal $\mathrm{Card}(H)$ (l'application $h \mapsto gh$ est bijective).
Donc $\mathrm{Card}(G) = \mathrm{Card}(H) \times$ (nombre de classes), ce qui prouve la divisibilité.

3.6 - Algèbre linéaire

Montrons que le noyau d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel.
Soit f une application linéaire de E dans F.
Par linéarité, $f(0) = 0$: le vecteur nul appartient au noyau, qui est donc non vide.
Soient u et v deux vecteurs du noyau et λ un scalaire.
Par linéarité, $f(u + \lambda v) = f(u) + \lambda f(v) = 0 + \lambda \times 0 = 0$.
Le vecteur $u + \lambda v$ appartient donc au noyau : celui-ci est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de E.

Montrons que l'image d'une application linéaire est un sous-espace vectoriel.
Soit f une application linéaire de E dans F.
Le vecteur nul de F est l'image du vecteur nul de E : l'image est non vide.
Soient y et y' deux vecteurs de l'image et λ un scalaire : il existe x et x' dans E tels que $y = f(x)$ et $y' = f(x')$.
Par linéarité, $y + \lambda y' = f(x) + \lambda f(x') = f(x + \lambda x')$.
Ce vecteur est donc dans l'image : celle-ci est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel de F.

Montrons qu'une famille orthogonale de vecteurs non nuls est libre.
Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une famille orthogonale de vecteurs non nuls, et soit une combinaison linéaire nulle $\lambda_1 e_1 + \cdots + \lambda_n e_n = 0$.
Fixons un indice i et calculons le produit scalaire de cette égalité par e_i.
Par bilinéarité, tous les termes d'indice différent de i s'annulent par orthogonalité, et il reste $\lambda_i (e_i | e_i) = 0$.
Le vecteur e_i étant non nul, son carré scalaire est strictement positif, donc $\lambda_i = 0$.
Tous les coefficients sont nuls : la famille est libre.

Montrons le théorème du rang : pour une application linéaire $f : E \to F$ entre espaces de dimension finie, $\mathrm{rg}(f) = \dim E - \dim(\ker f)$.
Soit S un supplémentaire de $\ker f$ dans E.
La restriction de f à S est injective (son noyau est trivial) et d'image $\mathrm{Im} f$.
Donc S est isomorphe à $\mathrm{Im} f$, d'où $\dim S = \mathrm{rg}(f)$.
Or $\dim E = \dim(\ker f) + \dim S$, ce qui donne la relation.

Montrons par récurrence le procédé de Gram-Schmidt : toute famille libre admet une famille orthonormée ayant le même espace engendré.
Soit $(v_1, \dots, v_p)$ libre.
Initialisation.
On pose $e_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$.
Hérédité.
On pose $w_{k+1} = v_{k+1} - \sum_{i=1}^{k} \langle v_{k+1}, e_i \rangle e_i$, puis $e_{k+1} = \frac{w_{k+1}}{\|w_{k+1}\|}$.
$w_{k+1} \neq 0$ car la famille est libre, et e_{k+1} est orthogonal aux précédents.
Par construction $\mathrm{Vect}(e_1, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(v_1, \dots, v_k)$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, toute famille libre admet une famille orthonormée ayant le même espace engendré.

3.6.1 - Arithmétique

Montrons l'existence et l'unicité du quotient et du reste de la division euclidienne d'un entier a par un entier b strictement positif.

Existence.

Considérons l'ensemble des entiers naturels de la forme $a - qb$, où q parcourt les entiers relatifs.

Il est non vide : en prenant q suffisamment petit, $a - qb$ devient positif puisque b est strictement positif.

Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément ; notons $r = a - qb$ ce minimum.

Si l'on avait $r \geqslant b$, alors $r - b = a - (q+1)b$ serait un élément positif strictement plus petit que r, ce qui contredirait la minimalité.

Donc $0 \leqslant r < b$, et $a = qb + r$.

Unicité.

Supposons $a = qb + r = q'b + r'$ avec $0 \leqslant r < b$ et $0 \leqslant r' < b$.

Alors $b(q - q') = r' - r$, donc b divise $r' - r$.

Or $-b < r' - r < b$: le seul multiple de b dans cet intervalle est 0.

Donc $r = r'$, puis $b(q - q') = 0$ et, b étant non nul, $q = q'$.

Montrons que si un nombre premier p divise un produit ab, alors il divise a ou il divise b.
Soient p premier et a, b deux entiers tels que p divise ab.
Supposons que p ne divise pas a.
Les seuls diviseurs positifs de p étant 1 et p, le plus grand commun diviseur de p et a vaut 1 : ils sont premiers entre eux.
Le théorème de Bézout fournit alors des entiers u et v tels que $up + va = 1$.
En multipliant par b : $upb + vab = b$. Le premier terme est divisible par p, le second aussi puisque p divise ab.
Leur somme b est donc divisible par p.

Montrons le petit théorème de Fermat : si p est premier, alors pour tout entier a on a $a^p \equiv a \pmod{p}$.
Si p divise a, c'est immédiat.
Sinon a et p sont premiers entre eux.
Les $p-1$ restes $a, 2a, \ldots, (p-1)a$ modulo p sont une permutation de $1, 2, \ldots, p-1$.
En multipliant : $a^{p-1}(p-1)! \equiv (p-1)! \pmod{p}$.
Comme $(p-1)!$ est inversible modulo p, on obtient $a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}$, puis $a^p \equiv a \pmod{p}$.

Montrons que parmi cinq entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par 4.
Appliquons le principe des tiroirs. Les objets sont les cinq entiers ; les tiroirs sont les quatre restes possibles dans la division par 4, à savoir 0, 1, 2 et 3.

Chaque entier est rangé dans le tiroir de son reste, que la division euclidienne détermine de façon unique.
Il y a plus d'objets que de tiroirs : par le principe des tiroirs, parmi cinq entiers quelconques, deux au moins ont le même reste dans la division par 4.

3.7 - Analyse et topologie

Montrons que pour tous réels a et b, $|a+b| \leqslant |a| + |b|$.
Soient a et b deux réels.
Tout réel est majoré par sa valeur absolue, donc $ab \leqslant |ab| = |a| \times |b|$.
En élevant au carré le membre de gauche : $|a+b|^2 = (a+b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.
En majorant le double produit : $|a+b|^2 \leqslant |a|^2 + 2|a| \times |b| + |b|^2 = (|a| + |b|)^2$.
Les deux nombres $|a+b|$ et $|a| + |b|$ sont positifs, et la fonction racine carrée est croissante sur les positifs : l'inégalité se conserve en prenant les racines.
Donc $|a+b| \leqslant |a| + |b|$.

Montrons que toute fonction f de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ s'écrit de façon unique comme somme d'une fonction paire et d'une fonction impaire.
Raisonnons par analyse-synthèse.
Analyse.

Supposons $f = g + h$ avec g paire et h impaire.

Pour tout réel x : $f(x) = g(x) + h(x)$, et en $-x$: $f(-x) = g(x) - h(x)$.

En additionnant puis en soustrayant, $g(x) = \frac{f(x)+f(-x)}{2}$ et $h(x) = \frac{f(x)-f(-x)}{2}$: les deux fonctions sont imposées, ce qui donne l'unicité.
Synthèse.

Posons g et h par ces deux formules ; leur somme vaut f.

Pour tout réel x, $g(-x) = \frac{f(-x)+f(x)}{2} = g(x)$: la fonction g est paire.

De même $h(-x) = \frac{f(-x)-f(x)}{2} = -h(x)$: la fonction h est impaire.

Les candidats conviennent, ce qui donne l'existence.

Montrons le théorème du point fixe de Banach : une contraction d'un espace métrique complet admet un unique point fixe.
Soit $f : E \to E$ k-Lipschitz avec $k < 1$, E complet.
On pose $x_{n+1} = f(x_n)$. On montre que (x_n) est de Cauchy : $d(x_{n+1}, x_n) \leq k^n d(x_1, x_0)$, puis estimation de la série géométrique.
La limite ℓ vérifie $f(\ell) = \ell$ par continuité.
Unicité : si $f(a) = a$ et $f(b) = b$, alors $d(a,b) = d(f(a), f(b)) \leq k d(a,b)$ implique $d(a,b) = 0$.

3.8 - Le reste de la bibliothèque

Les sections précédentes n'en appelaient qu'une partie. Celles-ci épuisent la bibliothèque : chacune des 101 démonstrations classiques du dépôt est désormais composée au moins une fois, et se lit dans ce document. C'est le seul contrôle qui vaille — une fiche que rien n'appelle est une fiche que rien n'éprouve.

3.8.1 - Suites

Montrons qu'une suite croissante majorée de réels converge (vers son supremum).
Soit (u_n) croissante et majorée. Soit $\ell = \sup\{u_n\}$.
Pour tout $\varepsilon > 0$ il existe N tel que $u_N > \ell - \varepsilon$ (définition du supremum).
Pour $n \geq N$, $\ell - \varepsilon < u_N \leq u_n \leq \ell$, donc $|u_n - \ell| < \varepsilon$.

Montrons que deux suites adjacentes convergent vers une même limite.
Soient (u_n) croissante et (v_n) décroissante telles que $v_n - u_n$ tende vers 0.
La suite $(v_n - u_n)$ est décroissante comme somme d'une décroissante et de l'opposée d'une croissante, et elle tend vers 0 : elle est donc positive, c'est-à-dire $u_n \leqslant v_n$ pour tout n.
Ainsi (u_n) est croissante et majorée par v_0 : elle converge vers un réel l.
De même (v_n) est décroissante et minorée par u_0 : elle converge vers un réel l'.
Par passage à la limite dans la différence, $l' - l = 0$, donc les deux limites coïncident.

Montrons que toute suite extraite d'une suite convergente converge vers la même limite.
Soit (u_n) convergeant vers l, et $(u_{\phi(n)})$ une suite extraite, où ϕ est strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$.
Une application strictement croissante de $\mathbb{N}$ dans $\mathbb{N}$ vérifie $\phi(n) \geqslant n$ pour tout n, ce qu'une récurrence immédiate établit.
Soit ϵ un réel strictement positif. Il existe un rang N tel que $|u_n - l| \leqslant \epsilon$ pour tout $n \geqslant N$.
Pour $n \geqslant N$, on a $\phi(n) \geqslant n \geqslant N$, donc $|u_{\phi(n)} - l| \leqslant \epsilon$.
La suite extraite converge donc vers l.

Montrons que toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.
Soit (u_n) croissante et non majorée, et soit A un réel quelconque.
La suite n'étant pas majorée, le réel A ne majore pas ses termes : il existe un rang N tel que $u_N > A$.
La suite étant croissante, $u_n \geqslant u_N > A$ pour tout $n \geqslant N$.
Tout réel A est donc dépassé à partir d'un certain rang : la suite tend vers $+\infty$.

Montrons que le produit d'une suite bornée par une suite de limite nulle tend vers 0.
Soient (u_n) bornée et (v_n) de limite nulle.
Il existe un réel M strictement positif tel que $|u_n| \leqslant M$ pour tout n.
Soit ϵ un réel strictement positif. Comme (v_n) tend vers 0, il existe un rang N à partir duquel $|v_n| \leqslant \frac{\epsilon}{M}$.
Pour $n \geqslant N$, il vient $|u_n v_n| = |u_n| \times |v_n| \leqslant M \times \frac{\epsilon}{M} = \epsilon$.
Le produit tend donc vers 0.

Montrons que toute suite non bornée diverge.
Raisonnons par contraposée : montrons que si une suite converge, alors elle est bornée.
Soit (u_n) convergeant vers un réel l.
En appliquant la définition de la limite avec $\epsilon = 1$, il existe un rang N tel que $|u_n| \leqslant |l| + 1$ pour tout $n \geqslant N$.
Les termes d'indice strictement inférieur à N sont en nombre fini : notons M le plus grand de leurs modules.
Tout terme est alors majoré par le plus grand des deux nombres M et $|l| + 1$: la suite est bornée.
Par contraposition, toute suite non bornée diverge.

Montrons que toute suite de Cauchy est bornée.
Soit (u_n) une suite de Cauchy.
En appliquant la définition avec $\epsilon = 1$, il existe un rang N tel que $|u_n - u_m| \leqslant 1$ pour tous n et m supérieurs ou égaux à N.
En particulier, pour $n \geqslant N$, $|u_n| \leqslant |u_N| + 1$.
Les termes d'indice strictement inférieur à N sont en nombre fini : notons M le plus grand de leurs modules.
Tout terme est alors majoré par le plus grand des deux nombres M et $|u_N| + 1$: la suite est bornée.

Montrons par double implication qu'une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.
Sens direct.
Si (u_n) converge vers ℓ, elle est de Cauchy : il suffit de prendre le rang N associé à $\frac{\varepsilon}{2}$.
Sens réciproque.
Une suite de Cauchy est bornée, donc admet une sous-suite convergente vers un réel ℓ (Bolzano-Weierstrass).

Toute la suite converge alors vers ℓ : pour $\varepsilon > 0$, on prend N tel que $|u_p - u_q| < \frac{\varepsilon}{2}$ pour $p, q \geq N$, puis un terme de la sous-suite assez loin.
Les deux implications sont établies : une suite réelle est convergente si et seulement si elle est de Cauchy.

Montrons le théorème de Cesàro : si (u_n) converge vers ℓ, alors la suite des moyennes $\sigma_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} u_k$ converge aussi vers ℓ.
Soit $\varepsilon > 0$. Il existe N tel que, pour $n > N$, $|u_n - \ell| < \frac{\varepsilon}{2}$.
On découpe $\sigma_n - \ell = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{N}(u_k - \ell) + \frac{1}{n}\sum_{k=N+1}^{n}(u_k - \ell)$.
Le premier terme tend vers 0, le second est majoré par $\frac{\varepsilon}{2}$ en valeur absolue pour n assez grand.

3.8.2 - Fonctions, continuité, dérivation

Montrons que la composée de deux fonctions continues est continue.
Soient f continue en a et g continue en $b = f(a)$.
Soit ϵ un réel strictement positif.
La continuité de g en b fournit un réel η strictement positif tel que $|y - b| \leqslant \eta$ entraîne $|g(y) - g(b)| \leqslant \epsilon$.
La continuité de f en a fournit alors un réel δ strictement positif tel que $|x - a| \leqslant \delta$ entraîne $|f(x) - b| \leqslant \eta$.
En composant les deux implications, $|x - a| \leqslant \delta$ entraîne $|g(f(x)) - g(f(a))| \leqslant \epsilon$: la composée est continue en a.

Montrons qu'une fonction dérivable de dérivée nulle sur un intervalle y est constante.
Soit f dérivable sur un intervalle I, de dérivée nulle, et soient a et b deux points de I avec $a < b$.
La fonction f est continue sur $[a\,;b]$ et dérivable sur $]a\,;b[$: le théorème des accroissements finis s'applique.
Il fournit un point c de $]a\,;b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.
Or $f'(c) = 0$, donc $f(b) = f(a)$.
Deux points quelconques ont la même image : la fonction est constante sur I.
Montrons qu'une fonction dérivable de dérivée positive sur un intervalle y est croissante.
Soit f dérivable sur un intervalle I, de dérivée positive ou nulle, et soient a et b deux points de I avec $a < b$.
Le théorème des accroissements finis fournit un point c de $]a\,;b[$ tel que $f(b) - f(a) = (b - a)f'(c)$.
Le facteur $b - a$ est strictement positif et $f'(c)$ est positif ou nul : le produit est positif ou nul.
Donc $f(a) \leqslant f(b)$, et la fonction est croissante sur I.

Montrons que la limite d'une fonction en un point, lorsqu'elle existe, est unique.
Soit f admettant en a les limites l et l'.
Raisonnons par l'absurde : supposons que ces deux limites diffèrent.
Posons $\epsilon = |l - l'|/3$, strictement positif.
Il existe un voisinage de a sur lequel $|f(x) - l| \leqslant \epsilon$, et un autre sur lequel $|f(x) - l'| \leqslant \epsilon$; sur leur intersection, qui est encore un voisinage de a, les deux majorations valent.
En choisissant un point x de ce voisinage, l'inégalité triangulaire donne $|l - l'| \leqslant |l - f(x)| + |f(x) - l'| \leqslant 2 \times \epsilon$, soit $|l - l'| \leqslant 2|l - l'|/3$.
Contradiction : $|l - l'|$ est strictement positif et vérifierait $1 \leqslant \frac{2}{3}$.
Donc la limite d'une fonction en un point, lorsqu'elle existe, est unique.

Montrons que toute fonction continue sur un segment est uniformément continue.
Soit f continue sur $[a\,;b]$.
Raisonnons par l'absurde : supposons que f n'est pas uniformément continue : il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout n on trouve x_n, y_n avec $|x_n - y_n| < \frac{1}{n}$ et $|f(x_n) - f(y_n)| \geq \varepsilon$.
La suite (x_n) est bornée, donc admet (Bolzano-Weierstrass) une sous-suite convergente vers un point $c \in [a\,;b]$. La sous-suite correspondante de (y_n) converge aussi vers c.
Par continuité de f en c, $|f(x_{\varphi(n)}) - f(y_{\varphi(n)})| \to 0$, contradiction avec $\geq \varepsilon$.
Contradiction : f est donc uniformément continue.
Donc toute fonction continue sur un segment est uniformément continue.

Montrons le théorème de Darboux : si f est dérivable sur un intervalle, alors f' vérifie la propriété des valeurs intermédiaires (même si f' n'est pas continue).
Soient $a < b$ et k entre $f'(a)$ et $f'(b)$. On suppose $f'(a) < k < f'(b)$.
On pose $g(x) = f(x) - kx$. Alors $g'(a) < 0 < g'(b)$.
g admet un minimum global en $c \in]a\,;b[$ (sinon les dérivées aux extrémités ne pourraient pas avoir ces signes).
En ce point $g'(c) = 0$, donc $f'(c) = k$.

Montrons la formule de Taylor-Lagrange : si f est $n+1$ fois dérivable, alors il existe c entre a et x tel que $f(x) = \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(a)}{k!}(x-a)^k + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x-a)^{n+1}$.
On fixe x et on considère la fonction $\varphi(t) = f(x) - \sum_{k=0}^{n} \frac{f^{(k)}(t)}{k!}(x-t)^k - R(x-t)^{n+1}$ où R est choisi pour que $\varphi(a) = 0$.
Alors $\varphi(x) = 0$ et $\varphi(a) = 0$.
Par Rolle répété $n+1$ fois, il existe c avec $\varphi^{(n+1)}(c) = 0$, ce qui donne l'expression de R.

Montrons le premier théorème de Weierstrass : toute fonction continue sur un segment est limite uniforme d'une suite de polynômes.
On se ramène à $[0\,;1]$ par changement affine.
On utilise les polynômes de Bernstein : $B_n(f)(x) = \sum_{k=0}^{n} f\left(\frac{k}{n}\right)\binom{n}{k}x^k(1-x)^{n-k}$.
Par le théorème de Heine f est uniformément continue. Un calcul de variance et d'espérance (loi binomiale) montre que $\|B_n(f) - f\|_\infty \to 0$.

Montrons qu'il existe au plus un prolongement continu d'une fonction définie sur une partie dense.
Soient f, g deux prolongements continus de h définie sur D dense dans E.
L'ensemble $\{x \mid f(x) = g(x)\}$ est fermé (continuité de $f-g$) et contient D, donc est égal à E.

Montrons par double implication qu'une fonction $f : E \to F$ entre espaces métriques est continue en a si et seulement si pour toute suite $x_n \to a$ on a $f(x_n) \to f(a)$.
Sens direct.
Si f est continue en a et si $x_n \to a$, la définition de la continuité donne directement $f(x_n) \to f(a)$.
Sens réciproque.
Si f n'est pas continue en a, il existe $\varepsilon > 0$ tel que pour tout n on trouve x_n avec $d(x_n, a) < \frac{1}{n}$ et $d(f(x_n), f(a)) \geq \varepsilon$.

Alors $x_n \to a$ sans que $f(x_n)$ tende vers $f(a)$: la propriété séquentielle est en défaut.
Les deux implications sont établies : une fonction $f : E \to F$ entre espaces métriques est continue en a si et seulement si pour toute suite $x_n \to a$ on a $f(x_n) \to f(a)$.

Montrons qu'une fonction continue sur un compact métrique est uniformément continue.
Raisonnons par l'absurde : supposons que f n'est pas uniformément continue : il existe $\varepsilon > 0$ tel que, pour tout n, il existe x_n, y_n avec $d(x_n, y_n) < \frac{1}{n}$ et $d(f(x_n), f(y_n)) \geq \varepsilon$.
Par compacité on extrait des sous-suites convergentes $x_{\varphi(n)} \to x$, $y_{\varphi(n)} \to x$.
Par continuité $f(x_{\varphi(n)}) \to f(x)$ et $f(y_{\varphi(n)}) \to f(x)$, contradiction.
Contradiction : f est uniformément continue.
Donc une fonction continue sur un compact métrique est uniformément continue.

3.8.3 - Intégration et séries

Montrons que toute fonction continue sur un segment est Riemann-intégrable.
Soit f continue sur $[a\,;b]$. Elle est uniformément continue (Heine).
Pour $\varepsilon > 0$ on choisit δ tel que, si $|x-y| < \delta$, alors $|f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$.
On prend une subdivision de pas $< \delta$. Alors $S(f,\sigma) - s(f,\sigma) < \varepsilon$.
Donc le critère de Riemann est satisfait.

Montrons le théorème fondamental de l'analyse : si f est continue, alors $F(x) = \int_a^x f(t)\,dt$ est dérivable et $F' = f$.
On écrit $\frac{F(x+h)-F(x)}{h} - f(x) = \frac{1}{h}\int_x^{x+h}(f(t) - f(x))\,dt$.
Par continuité de f en x, pour $\varepsilon > 0$ il existe δ tel que, si $|t-x| < \delta$, alors $|f(t) - f(x)| < \varepsilon$.
Ainsi pour $0 < |h| < \delta$ la valeur absolue du quotient est $< \varepsilon$.

Montrons qu'une série absolument convergente est convergente.
Soit $\sum |u_n|$ convergente. On pose $v_n = u_n^+$ et $w_n = u_n^-$ (parties positives et négatives).
Alors $0 \leq v_n \leq |u_n|$ et $0 \leq w_n \leq |u_n|$, donc $\sum v_n$ et $\sum w_n$ convergent (comparaison).
Or $u_n = v_n - w_n$, donc $\sum u_n$ converge.

Montrons le critère de comparaison : si $0 \leq u_n \leq v_n$ et si $\sum v_n$ converge, alors $\sum u_n$ converge.
Les sommes partielles de $\sum u_n$ sont croissantes et majorées par celles de $\sum v_n$ (qui convergent, donc sont bornées).
Une suite croissante majorée converge, donc $\sum u_n$ converge.

Montrons le lemme d'Abel : si la série $\sum a_n z_0^n$ converge, alors $\sum a_n z^n$ converge absolument pour tout $|z| < |z_0|$.
La suite $(a_n z_0^n)$ est bornée : $|a_n z_0^n| \leq M$.
Pour $|z| < |z_0|$ on a $|a_n z^n| = |a_n z_0^n| \cdot (|z|/|z_0|)^n \leq M r^n$ avec $r < 1$.
La série géométrique $\sum r^n$ converge, donc par comparaison $\sum |a_n z^n|$ converge.

Montrons qu'à l'intérieur du disque de convergence, une série entière est dérivable terme à terme et la série dérivée a le même rayon.
On montre d'abord que le rayon de $\sum n a_n z^{n-1}$ est le même (critères de comparaison ou de d'Alembert/Cauchy).
Puis on fixe $r < R$ et on utilise la convergence normale de la série dérivée sur le disque fermé de rayon r pour justifier la dérivation terme à terme.

3.8.4 - Ensembles et applications

Montrons que la composée de deux applications surjectives est surjective.
Soient f de E dans F et g de F dans G deux applications surjectives.
Soit z un élément de G.
La surjectivité de g fournit un élément y de F tel que $g(y) = z$.
La surjectivité de f fournit un élément x de E tel que $f(x) = y$.
Alors $g(f(x)) = g(y) = z$: tout élément de G est atteint, la composée est surjective.

Montrons que si la composée $g \circ f$ est injective, alors f est injective.
Soient x et x' deux éléments tels que $f(x) = f(x')$.
En appliquant g aux deux membres, $g(f(x)) = g(f(x'))$.
La composée $g \circ f$ étant injective, il vient $x = x'$.
Deux éléments de même image par f sont donc égaux : l'application f est injective.

Montrons par double implication qu'une application d'un ensemble fini dans lui-même est injective si et seulement si elle est surjective.
Soit E un ensemble fini de cardinal n et f une application de E dans E.
Sens direct.
Si f est injective, les n images des éléments de E sont deux à deux distinctes : l'image de f est une partie de E de cardinal n, donc E tout entier, et f est surjective.
Sens réciproque.
Si f est surjective, l'image de f est E, de cardinal n ; or une application non injective identifierait deux éléments et son image aurait au plus $n - 1$ éléments. L'application est donc injective.
Les deux implications sont établies : une application d'un ensemble fini dans lui-même est injective si et seulement si elle est surjective.

Montrons le théorème de Cantor-Bernstein : s'il existe une injection de A dans B et une injection de B dans A, alors il existe une bijection entre A et B.
Soient $f : A \hookrightarrow B$ et $g : B \hookrightarrow A$.
On pose $C = g(B) \subset A$ et $h = g \circ f : A \to C$.
Il suffit de construire une bijection $\varphi : A \to C$; alors $g^{-1} \circ \varphi$ est une bijection de A sur B.
On définit par récurrence $A_0 = A \setminus C$, $A_{n+1} = h(A_n)$, et $X = \bigcup A_n$.
On pose $\varphi(x) = h(x)$ si $x \in X$ et $\varphi(x) = x$ sinon.
On vérifie que φ est bijective de A sur C.

3.8.5 - Nombres et arithmétique

Montrons que la racine carrée d'un nombre premier est irrationnelle.
Soit p un nombre premier.
Raisonnons par l'absurde : supposons que $\sqrt{p}$ est rationnel : il s'écrit $\frac{a}{b}$ avec a et b entiers, b non nul, la fraction étant irréductible.
En élevant au carré, $a^2 = pb^2$, donc p divise a^2.
Le nombre p étant premier, il divise a : il existe un entier k tel que $a = pk$.
En reportant, $p^2k^2 = pb^2$, soit $b^2 = pk^2$: le même argument montre que p divise b.
Contradiction : p divise à la fois a et b, alors que la fraction était irréductible.
Donc la racine carrée d'un nombre premier est irrationnelle.

Montrons que l'inverse d'un irrationnel non nul est irrationnel.
Raisonnons par contraposée : montrons que si $\frac{1}{x}$ est rationnel, alors x est rationnel.
Supposons $\frac{1}{x}$ rationnel et non nul : il s'écrit $\frac{p}{q}$ avec p et q entiers non nuls.
En passant à l'inverse, $x = \frac{q}{p}$, quotient de deux entiers de dénominateur non nul.
Donc x est rationnel.
Par contraposition, l'inverse d'un irrationnel non nul est irrationnel.

Montrons qu'il existe deux irrationnels a et b tels que a^b soit rationnel.
Raisonnons par disjonction de cas.
Considérons le nombre $\sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, et distinguons selon sa nature.
Premier cas — ce nombre est rationnel.
Alors $a = \sqrt{2}$ et $b = \sqrt{2}$ conviennent, tous deux irrationnels.
Deuxième cas — ce nombre est irrationnel.
Posons $a = \sqrt{2}^{\sqrt{2}}$, irrationnel par hypothèse de ce cas, et $b = \sqrt{2}$.

Alors $a^b = (\sqrt{2}^{\sqrt{2}})^{\sqrt{2}} = \sqrt{2}^2 = 2$, qui est rationnel.
La démonstration ne dit pas lequel des deux couples convient — elle établit seulement qu'il en existe un.
Dans tous les cas, il existe deux irrationnels a et b tels que a^b soit rationnel.

Montrons qu'entre deux rationnels distincts se trouve toujours un troisième rationnel.
Soient r et s deux rationnels avec $r < s$.
Considérons leur moyenne $m = \frac{r+s}{2}$.
Comme somme et quotient de rationnels, m est rationnel.
De $r < s$ on tire $2r < r + s < 2s$, puis, en divisant par 2 qui est positif, $r < m < s$.
Le rationnel m est donc strictement compris entre les deux.

Montrons que tout entier supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier.
Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe des entiers supérieurs ou égaux à 2 sans diviseur premier.
Toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un plus petit élément : notons n le plus petit de ces entiers.
L'entier n n'est pas premier, sans quoi il serait son propre diviseur premier.
Il admet donc un diviseur d avec $1 < d < n$, et cet entier d est supérieur ou égal à 2.
Par minimalité de n, l'entier d possède un diviseur premier p ; par transitivité de la divisibilité, p divise n.
Contradiction : n était supposé sans diviseur premier.
Donc tout entier supérieur ou égal à 2 admet un diviseur premier.

Montrons que tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme produit de nombres premiers.
Raisonnons par l'absurde : supposons que certains entiers supérieurs ou égaux à 2 ne s'écrivent pas ainsi.
Notons n le plus petit d'entre eux, qui existe car toute partie non vide de $\mathbb{N}$ admet un minimum.
Si n était premier, il serait un produit à un seul facteur : il ne l'est donc pas.
Il s'écrit alors $n = ab$ avec $1 < a < n$ et $1 < b < n$.
Par minimalité de n, chacun des entiers a et b est un produit de nombres premiers ; leur juxtaposition en fournit un pour n.
Contradiction : n était supposé sans décomposition.
Donc tout entier supérieur ou égal à 2 s'écrit comme produit de nombres premiers.

Montrons par double implication le théorème de Wilson : p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
Sens direct.
Si p est premier, chaque élément non nul de $\frac{\mathbb{Z}}{p}\mathbb{Z}$ a un inverse, et les seuls éléments égaux à leur inverse sont ± 1.

On regroupe les autres par paires $\{x, x^{-1}\}$, dont le produit vaut 1 : il reste $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.
Sens réciproque.
Si p est composé et supérieur à 4, un facteur de p apparaît dans $(p-1)!$, donc la factorielle est divisible par p : elle n'est pas congrue à -1.
Les deux implications sont établies : p est premier si et seulement si $(p-1)! \equiv -1 \pmod{p}$.

Montrons le théorème d'Euler : si $\operatorname{pgcd}(a, n) = 1$, alors $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.
Le groupe $(\frac{\mathbb{Z}}{n}\mathbb{Z})^\times$ est de cardinal $\varphi(n)$.
La classe de a appartient à ce groupe. Par Lagrange, son ordre divise $\varphi(n)$, donc $a^{\varphi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$.

3.8.6 - Structures algébriques

Montrons qu'une partie non vide H d'un groupe G, stable par xy^{-1}, est un sous-groupe de G.
Soit H une partie non vide de G telle que, pour tous x et y de H, l'élément xy^{-1} appartienne encore à H.
La partie H étant non vide, choisissons-y un élément x. En appliquant l'hypothèse au couple $(x\,;x)$, l'élément neutre $xx^{-1}=e$ appartient à H.
Soit alors y dans H. En appliquant l'hypothèse au couple $(e\,;y)$, l'inverse $ey^{-1}=y^{-1}$ appartient à H : la partie est stable par passage à l'inverse.
Soient enfin x et y dans H. L'élément y^{-1} y est aussi, et l'hypothèse appliquée au couple $(x\,;y^{-1})$ donne $x(y^{-1})^{-1}=xy$ dans H : la partie est stable par produit.
Contenant le neutre et stable par produit et par inverse, H est un sous-groupe de G.

Montrons que tout sous-groupe d'un groupe cyclique est cyclique, et qu'il y a exactement un sous-groupe pour chaque diviseur de l'ordre.
Soit $G=\langle g\rangle$ d'ordre n. Soit H un sous-groupe non trivial. Soit k le plus petit entier >0 tel que $g^k\in H$.
On montre que $H=\langle g^k\rangle$ et que k divise n.
Réciproquement, pour tout diviseur d de n, $\langle g^{\frac{n}{d}}\rangle$ est l'unique sous-groupe d'ordre d.

Montrons le théorème de Cauchy : si p est un nombre premier divisant l'ordre d'un groupe fini G, alors G possède un élément d'ordre p.
On considère l'ensemble $X=\{(g_1,\dots,g_p)\in G^p\mid g_1\cdots g_p=e\}$.
$\mathrm{Card}(X)=|G|^{p-1}$ est divisible par p.
Le groupe $\frac{\mathbb{Z}}{p}\mathbb{Z}$ agit par permutation circulaire. Les orbites ont 1 ou p éléments.
Il y a au moins l'orbite des p-uplets $(e,\dots,e)$. Comme p divise le cardinal total, il existe une autre orbite de cardinal 1, correspondant à un élément d'ordre p.

3.8.7 - Algèbre linéaire

Montrons que l'intersection de deux sous-espaces vectoriels d'un même espace est un sous-espace vectoriel.
Soient F et G deux sous-espaces vectoriels d'un espace E.
Le vecteur nul appartient à F et à G, donc à leur intersection, qui est ainsi non vide.
Soient u et v deux vecteurs de l'intersection, et λ un scalaire.
Comme u et v sont dans F, qui est stable par combinaison linéaire, le vecteur $u+\lambda v$ appartient à F.
Le même argument appliqué à G montre qu'il appartient à G.
Il appartient donc à l'intersection : celle-ci est stable par combinaison linéaire, c'est un sous-espace vectoriel.

Montrons par double implication qu'une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

Sens direct.

Supposons f injective. Soit u un vecteur du noyau : $f(u) = 0$.

Par linéarité, $f(0) = 0$, donc $f(u) = f(0)$, et l'injectivité donne $u = 0$.

Le noyau ne contient que le vecteur nul.

Sens réciproque.

Supposons le noyau réduit au vecteur nul. Soient u et v tels que $f(u) = f(v)$.

Par linéarité, $f(u - v) = 0$, donc $u - v$ appartient au noyau, donc $u - v = 0$.

Ainsi $u = v$: l'application est injective.

Les deux implications sont établies : une application linéaire est injective si et seulement si son noyau est réduit au vecteur nul.

Montrons que tout espace vectoriel de dimension finie non nul admet une base.

Soit $E \neq \{0\}$. Il existe $v_1 \neq 0$. Si $\mathrm{Vect}(v_1) = E$ on s'arrête.

Sinon on ajoute $v_2 \notin \mathrm{Vect}(v_1)$, et ainsi de suite.

Le processus s'arrête en au plus $\dim E$ étapes (aucune famille libre ne peut dépasser la dimension) et on obtient une famille libre génératrice.

Montrons par récurrence que dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base.

Soit E de dimension n et $L = (f_1, \dots, f_p)$ libre avec $p \leq n$.

Initialisation.

Si $p = n$, L est déjà une base.

Hérédité.

Si $p < n$, L n'est pas génératrice : il existe $v \notin \mathrm{Vect}(L)$. La famille $(f_1, \dots, f_p, v)$ est libre (sinon v serait combinaison linéaire). On recommence.

Après au plus $n - p$ adjonctions on obtient une famille libre de n vecteurs, donc une base.

La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, dans un espace vectoriel de dimension finie, toute famille libre peut être complétée en une base.

Montrons le lemme de Steinitz : si $(v_1, \dots, v_n)$ engendre E et $(u_1, \dots, u_p)$ est libre, alors $p \leq n$ et on peut remplacer p vecteurs de la famille génératrice par les u_i.

On montre par récurrence sur $k \leq p$ que l'on peut trouver une famille génératrice contenant $u_1, \dots, u_k$ et $n - k$ vecteurs parmi les v_j.

À chaque étape, u_{k+1} s'écrit comme combinaison linéaire de la famille courante ; le coefficient d'au moins un v_j restant est non nul (sinon contradiction avec la liberté), et on l'échange.

Montrons la formule de la dimension : $\dim(F+G) = \dim F + \dim G - \dim(F \cap G)$.
Soit $(e_1, \dots, e_r)$ une base de $F \cap G$. On la complète en une base de F : $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p)$ et en une base de G : $(e_1, \dots, e_r, g_1, \dots, g_q)$.
On montre que $(e_1, \dots, e_r, f_1, \dots, f_p, g_1, \dots, g_q)$ est une base de $F+G$.
La relation de cardinalité donne alors la formule.

Montrons que deux espaces vectoriels de même dimension finie sont isomorphes.
Soient E et F de dimension n. On choisit une base $\mathcal{B}$ de E et une base $\mathcal{C}$ de F.
L'unique application linéaire qui envoie $\mathcal{B}$ sur $\mathcal{C}$ est un isomorphisme (elle envoie une base sur une base).

Montrons qu'il existe une unique projection orthogonale sur un sous-espace de dimension finie d'un espace préhilbertien.
Soit F de dimension finie et $x \in E$.
Existence : on prend une base orthonormée de F et on pose $p(x) = \sum \langle x, e_i \rangle e_i$. Alors $x - p(x) \perp F$.
Unicité : si p et q sont deux projections, $p(x) - q(x) \in F$ et $p(x) - q(x) \perp F$, donc $p(x) - q(x) = 0$.

3.8.8 - Topologie

Montrons le théorème de Heine-Borel : un sous-ensemble de $\mathbb{R}$ est compact si et seulement s'il est fermé et borné.
Un compact est toujours fermé et borné (propriétés générales des espaces métriques).
Réciproquement, soit K fermé borné. Soit (x_n) une suite de K. Elle est bornée, donc admet une sous-suite convergente dans $\mathbb{R}$ (Bolzano-Weierstrass). La limite est dans K car K est fermé. Donc K est séquentiellement compact, donc compact.

Montrons par double implication que dans un espace métrique, la compacité équivaut à la compacité séquentielle.
Sens direct.
Un compact est séquentiellement compact : on extrait une sous-suite convergente par un argument de recouvrement ou de diamètres.
Sens réciproque.
Si E est séquentiellement compact, de tout recouvrement ouvert on extrait un sous-recouvrement fini — sinon on construirait une suite sans sous-suite convergente en prenant des points hors des réunions finies.

Les deux implications sont établies : dans un espace métrique, la compacité équivaut à la compacité séquentielle.

Montrons par double implication qu'une partie A d'un espace métrique est fermée si et seulement si elle contient toutes les limites de ses suites convergentes.

Sens direct.

Si A est fermée et si une suite de A converge vers x, alors x appartient à $\overline{A}$, qui vaut A.

Sens réciproque.

Si A n'est pas fermée, il existe x dans $\overline{A}$ hors de A. La définition de l'adhérence fournit une suite de A convergeant vers x, dont la limite échappe à A.

Les deux implications sont établies : une partie A d'un espace métrique est fermée si et seulement si elle contient toutes les limites de ses suites convergentes.

3.8.9 - Inégalités

Montrons l'inégalité arithmético-géométrique : pour $x_i \geq 0$, $\frac{x_1+\cdots+x_n}{n} \geq \sqrt[n]{x_1 \cdots x_n}$.
On peut procéder par récurrence en utilisant le cas $n = 2$: $(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 \geq 0$, d'où $\frac{x+y}{2} \geq \sqrt{xy}$.
Pour passer de n à $2n$ on applique deux fois le résultat, puis on traite les puissances de 2 et on complète les autres rangs par la moyenne des termes déjà écrits, ce qui ramène au cas d'une puissance de 2.

Montrons l'inégalité de Cauchy-Schwarz : $(\sum_{k=1}^{n} a_k b_k)^2 \leqslant (\sum_{k=1}^{n} a_k^2) \times (\sum_{k=1}^{n} b_k^2)$.
Soient $a_1, \ldots, a_n$ et $b_1, \ldots, b_n$ des réels.
Pour tout réel t, considérons $P(t) = \sum_{k=1}^{n} (a_k t + b_k)^2$, somme de carrés, donc positive ou nulle.
En développant, $P(t) = At^2 + 2Bt + C$ avec $A = \sum_{k=1}^{n} a_k^2$, $B = \sum_{k=1}^{n} a_k b_k$ et $C = \sum_{k=1}^{n} b_k^2$.
Si tous les a_k sont nuls, l'inégalité est immédiate, les deux membres étant nuls.
Sinon A est strictement positif : P est un trinôme du second degré de signe constant, son discriminant est donc négatif ou nul.
Ce discriminant vaut $4B^2 - 4AC$, d'où $B^2 \leqslant AC$, ce qui est l'inégalité annoncée.

3.8.10 - Les grands théorèmes de l'analyse réelle

Montrons la propriété d'Archimède : pour tout réel x, il existe un entier naturel strictement supérieur à x.
Raisonnons par l'absurde : supposons qu'il existe un réel x que tout entier naturel minore, c'est-à-dire que x majore $\mathbb{N}$.
L'ensemble $\mathbb{N}$ est non vide et majoré : il admet une borne supérieure, notée M.
Le réel $M - 1$ ne majore pas $\mathbb{N}$, sans quoi M n'en serait pas le plus petit majorant : il existe un entier n tel que $n > M - 1$.
Alors $n + 1 > M$, et $n + 1$ est encore un entier naturel.
Contradiction : M majore $\mathbb{N}$ et se trouve dépassé par l'un de ses éléments.
Donc pour tout réel x, il existe un entier naturel strictement supérieur à x.

Montrons par récurrence le théorème des valeurs intermédiaires : si f est continue sur $[a\,;b]$ et k est entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$.
On se ramène à $k = 0$ et $f(a) < 0 < f(b)$.
On construit par dichotomie une suite de segments emboîtés $[a_n\,;b_n]$ avec $f(a_n) \leq 0 \leq f(b_n)$ et $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$.
Initialisation.
$[a_0\,;b_0] = [a\,;b]$ convient.
Hérédité.
Soit m le milieu. Si $f(m) \geq 0$ on prend $[a_{n+1}\,;b_{n+1}] = [a_n\,;m]$, sinon $[m\,;b_n]$.
Les suites (a_n) et (b_n) convergent vers un même c. Par continuité $f(c) = 0$.
La propriété est vraie au premier rang et héréditaire : d'après le principe de récurrence, si f est continue sur $[a\,;b]$ et k est entre $f(a)$ et $f(b)$, alors il existe $c \in [a\,;b]$ tel que $f(c) = k$.

Montrons que toute fonction continue sur un segment $[a\,;b]$ est bornée et atteint ses bornes.
Soit f continue sur $[a\,;b]$.
La suite x_n où $f(x_n) \to \sup f$ (éventuellement $+\infty$) est bornée, donc admet une sous-suite convergente vers $c \in [a\,;b]$.
Par continuité $f(c) = \sup f$, donc le supremum est atteint (et fini).
Même argument pour l'infimum.